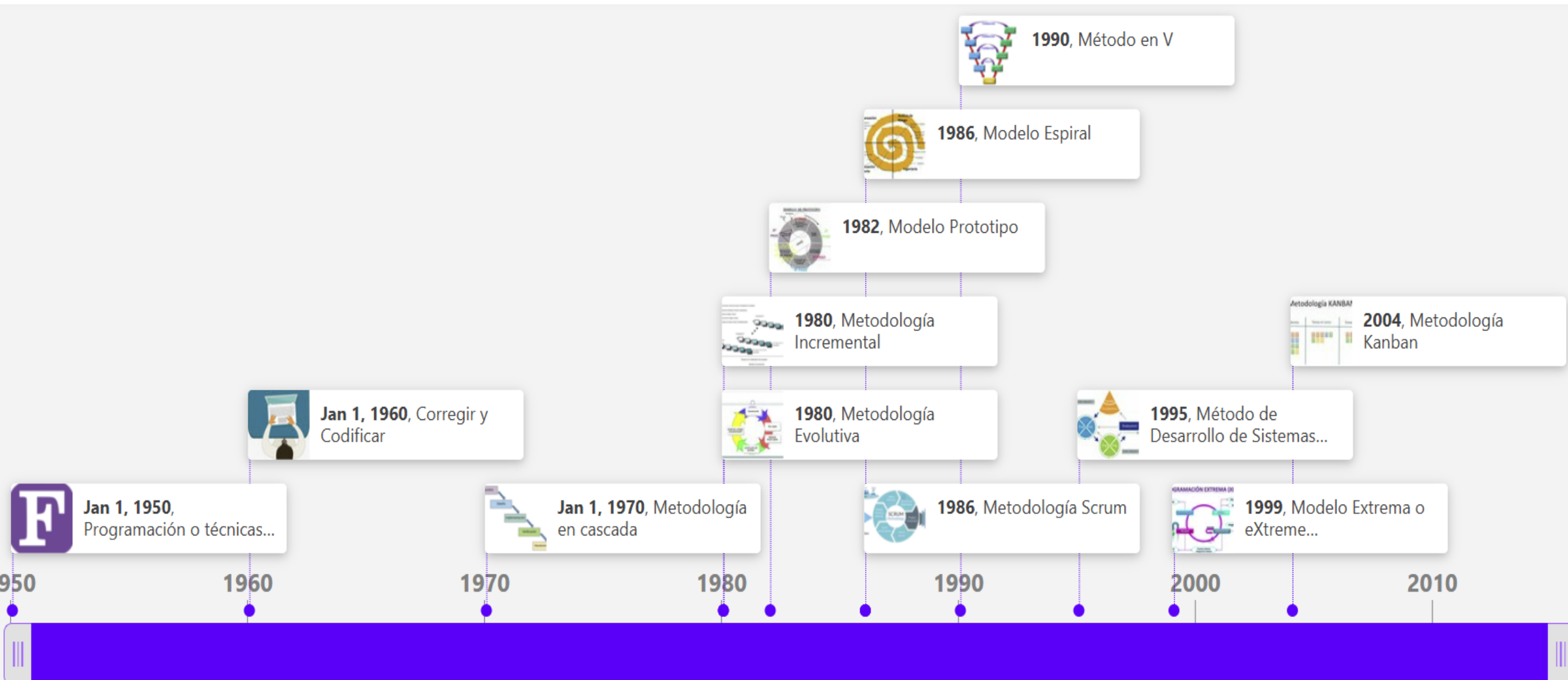
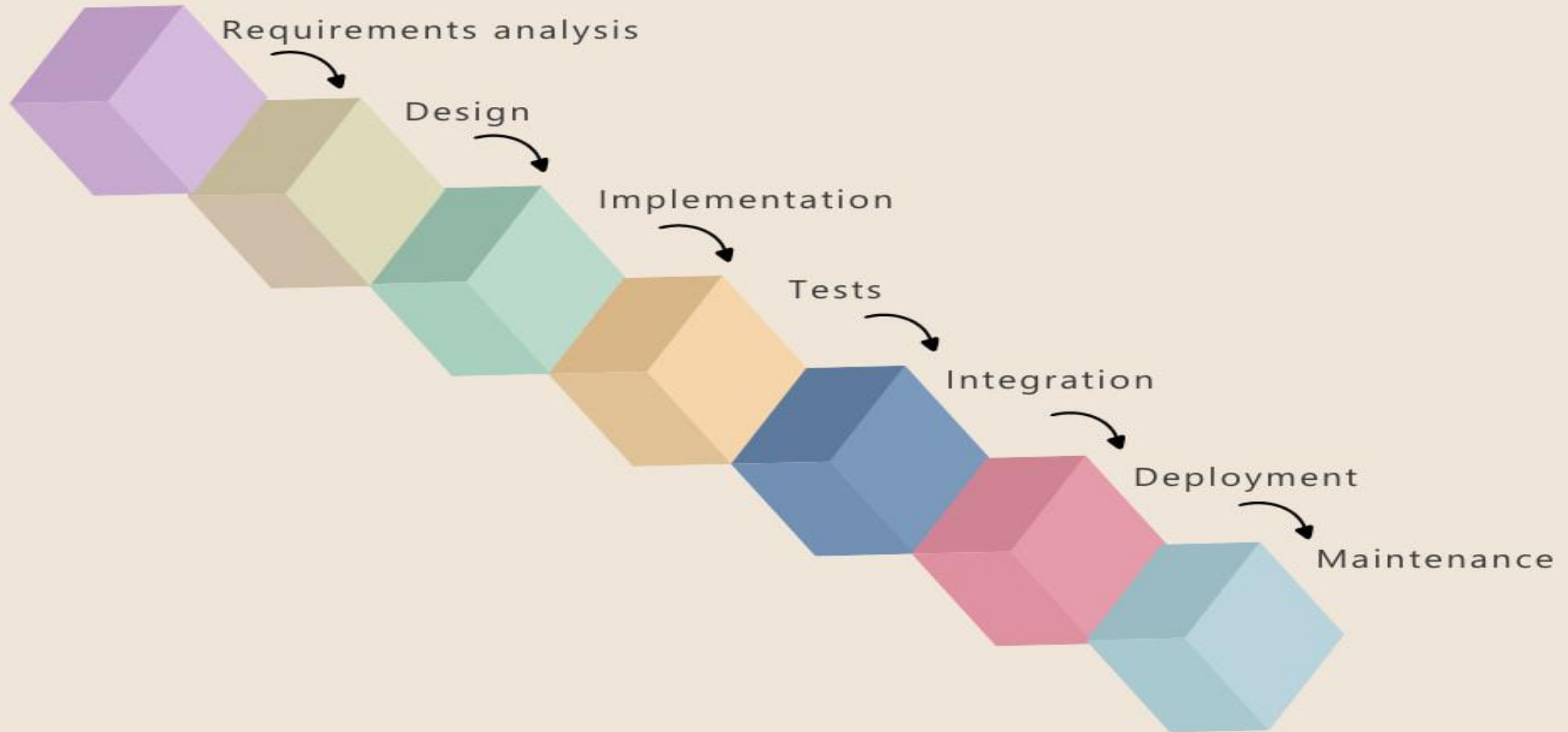


METODOLOGIA DE DESARROLLO DE SOFTWARE



Modelo en cascada



Ventajas del modelo en cascada:

1. Facilita la planificación y la gestión del proyecto, ya que las etapas y entregables están claramente definidos.
2. Facilita la medición del progreso, ya que se puede determinar fácilmente en qué etapa se encuentra el proyecto.
3. Promueve la comunicación y la documentación, ya que cada etapa requiere la aprobación y la documentación antes de avanzar a la siguiente etapa.
4. Puede ser eficiente en términos de tiempo y recursos cuando los requisitos son claros y estables desde el principio.

Desventajas del modelo en cascada:

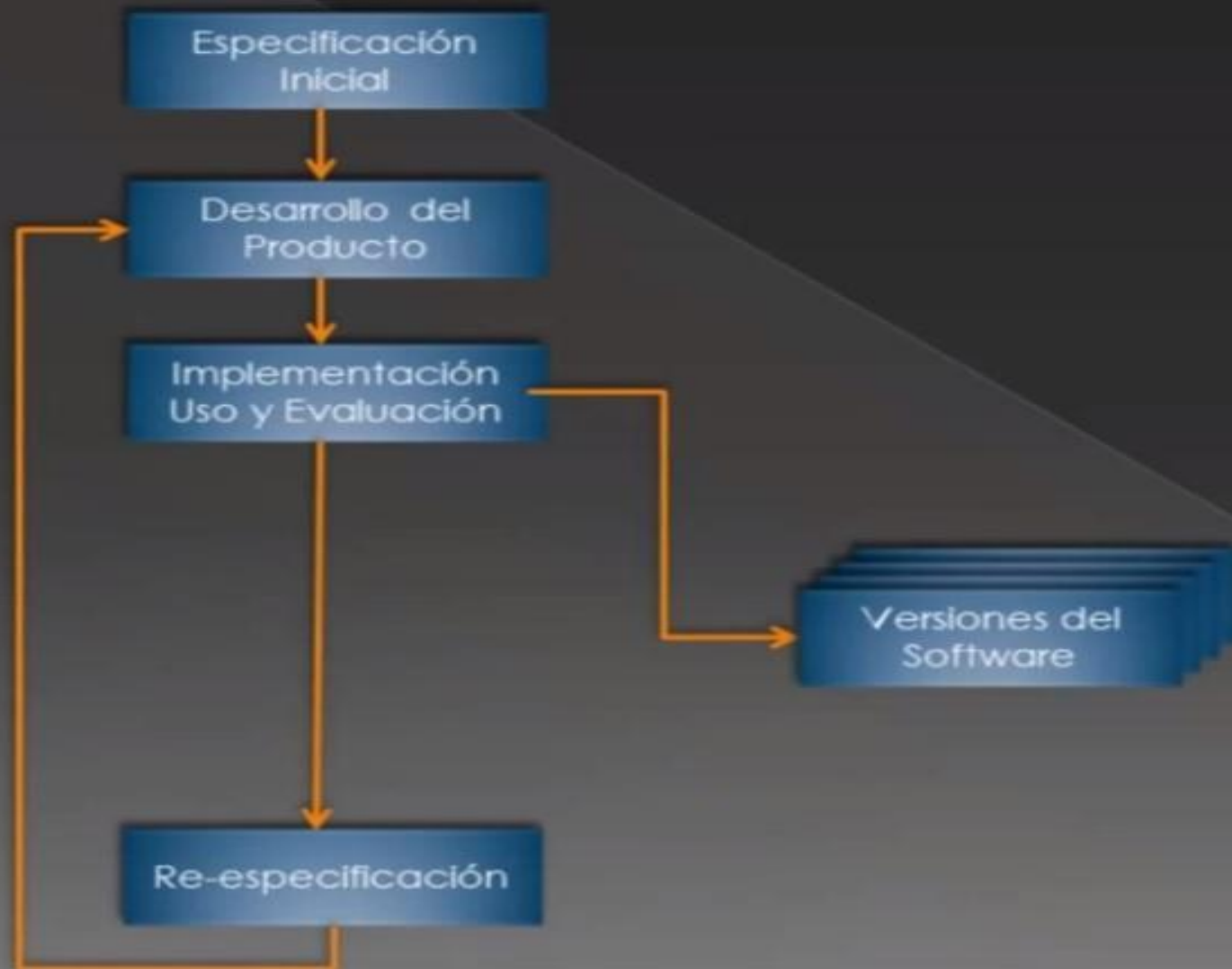
1. Poca flexibilidad para adaptarse a cambios en los requisitos, ya que cualquier cambio requiere volver a trabajar en las etapas anteriores.
2. La retroalimentación del usuario y las pruebas se realizan al final del proyecto, lo que puede resultar en problemas no detectados hasta una etapa tardía, lo que aumenta los costos y el tiempo de corrección.
3. Puede no ser adecuado para proyectos de larga duración, donde los requisitos y las tecnologías pueden cambiar con el tiempo.
4. El enfoque lineal puede resultar en tiempo de espera y recursos desperdiciados si una etapa se retrasa y las siguientes etapas dependen de su finalización.

¿En qué proyectos es ideal usar el modelo en cascada?

Por ejemplo, este modelo sería ideal para un proyecto de desarrollo de un sistema de gestión de inventario para una empresa con requisitos bien definidos y sin cambios esperados a corto plazo por las siguientes razones:

1. Los requisitos del sistema están claramente definidos y no se espera que cambien, lo que permite una planificación y una ejecución eficientes en un enfoque lineal y secuencial.
2. La estructura y la naturaleza del sistema de gestión de inventario son relativamente simples y bien comprendidas, lo que minimiza la probabilidad de sorpresas o cambios durante el proceso de desarrollo.
3. La documentación exhaustiva y la comunicación clara entre las etapas, que son características del modelo en cascada, pueden ser beneficiosas para garantizar que todos los aspectos del sistema estén correctamente diseñados e implementados.
4. La empresa puede estar más interesada en obtener un producto final de alta calidad y bien documentado en lugar de una entrega rápida de funciones parciales, lo que hace que el enfoque de principio a fin del modelo en cascada sea más adecuado.

Modelo Evolutivo



Ventajas:

1. Entrega rápida de funcionalidades: Al desarrollar y entregar partes del software en incrementos, los clientes pueden comenzar a utilizar las funciones más temprano.
2. Flexibilidad: El modelo de desarrollo incremental permite realizar cambios en los requisitos y en el diseño con facilidad, ya que las iteraciones pueden adaptarse a las nuevas necesidades.
3. Reducción de riesgos: Al dividir el proyecto en incrementos, los riesgos se pueden identificar y abordar más fácilmente en cada etapa.
4. Facilita la retroalimentación: Los clientes pueden proporcionar retroalimentación en cada incremento, lo que permite realizar ajustes y mejoras en el siguiente incremento.
5. Menos defectos: Al centrarse en pequeñas partes del software en cada incremento, es más fácil realizar pruebas y corregir errores antes de que se acumulen.

Desventajas:

1. Planificación y gestión más complejas: El modelo incremental requiere una planificación y gestión detalladas para asegurar que cada incremento se complete en el tiempo previsto.
2. Requiere experiencia: Es necesario contar con un equipo experimentado en el enfoque incremental para garantizar que el proyecto se desarrolle de manera eficiente.
3. Potencial de incrementos sin cohesión: Puede haber dificultades para integrar correctamente los incrementos si no se planifican adecuadamente.
4. No es adecuado para proyectos con requisitos bien definidos y estables: Este modelo es más adecuado para proyectos en los que los requisitos pueden cambiar o evolucionar durante el proceso de desarrollo.

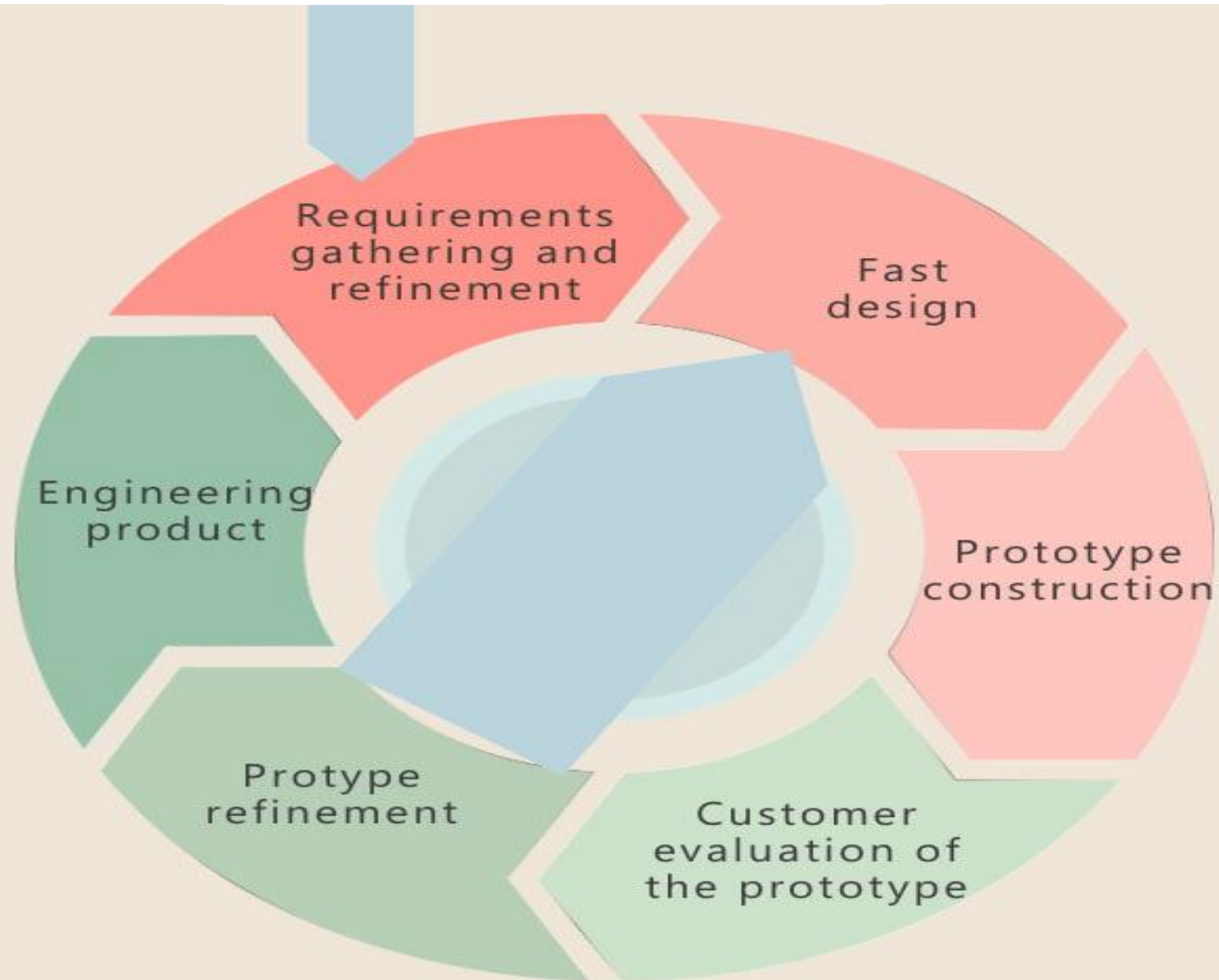
¿En qué proyectos sería ideal utilizar el modelo incremental?

Un proyecto de desarrollo de una aplicación móvil para una plataforma de comercio electrónico sería un ejemplo ideal para utilizar el modelo de desarrollo incremental. En este caso, es probable que los requisitos del cliente cambien con el tiempo y que necesiten adaptarse rápidamente a las nuevas tendencias del mercado.

El modelo de desarrollo incremental es ideal en este caso porque permite una mayor flexibilidad en los cambios de requisitos, lo cual es fundamental en el entorno en constante cambio del comercio electrónico. Además, al entregar funcionalidades en incrementos, se pueden obtener retroalimentaciones tempranas de los usuarios y realizar mejoras en las siguientes iteraciones, lo que garantiza un producto de alta calidad que se adapte a las necesidades del mercado.

En este caso, otros modelos como el modelo en cascada no serían ideales, ya que no permiten cambios en los requisitos una vez que se ha comenzado el desarrollo y no proporcionan entregas incrementales que faciliten la retroalimentación temprana de los usuarios.

Modelo de prototipos



Ventajas del modelo de prototipos:

1. Facilita la comunicación entre los desarrolladores y el cliente, ya que proporciona una representación visual y funcional del sistema.
2. Permite la detección temprana de errores y problemas, lo que ayuda a reducir los costos y los riesgos asociados con el desarrollo de software.
3. Facilita la incorporación de cambios en los requisitos y las expectativas del cliente, lo que aumenta la satisfacción del cliente y la probabilidad de éxito del proyecto.
4. Los prototipos pueden ser reutilizados en la fase de desarrollo, lo que puede acelerar el proceso y reducir el tiempo total de desarrollo.

Desventajas del modelo de prototipos:

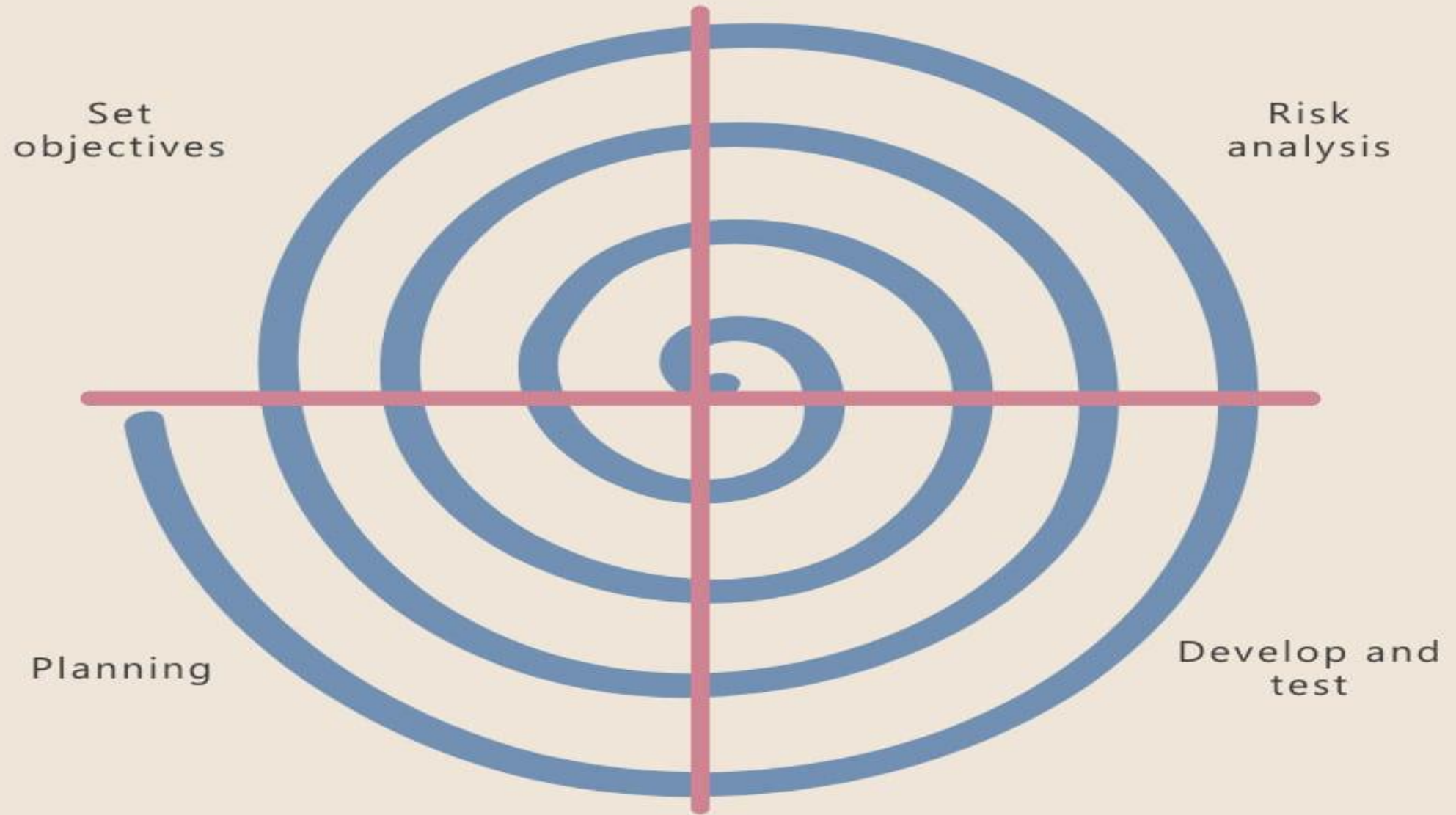
1. Puede consumir más tiempo y recursos en comparación con otros modelos de desarrollo, ya que requiere la creación y revisión de múltiples prototipos.
2. Existe el riesgo de que los desarrolladores se centren en la creación de prototipos en lugar de abordar los aspectos fundamentales del sistema.
3. Los clientes pueden tener expectativas poco realistas respecto al tiempo y los recursos necesarios para desarrollar el producto final, ya que los prototipos pueden dar una impresión de progreso rápido.
4. Puede haber una falta de documentación y planificación adecuadas, lo que puede afectar la calidad y la estabilidad del producto final.

¿En qué proyectos sería ideal utilizar el modelo de prototipos?

Un proyecto en el que sería ideal utilizar este modelo de ciclo de vida de desarrollo del software sería el desarrollo de una aplicación móvil innovadora para una empresa que busca expandirse en nuevos mercados. Dado que el éxito de la aplicación depende en gran medida de la satisfacción del usuario y de adaptarse a sus necesidades cambiantes, el modelo de prototipos sería óptimo en este caso.

El modelo de prototipos permitiría a los desarrolladores y al cliente obtener retroalimentación temprana de los usuarios y realizar ajustes rápidos en las funcionalidades de la aplicación. Además, el enfoque iterativo facilitaría la adaptación a los cambios en los requisitos y las expectativas del cliente, lo cual es esencial en un mercado en constante evolución. En resumen, el modelo de prototipos ayudaría a garantizar que la aplicación móvil se desarrolle de manera eficiente y se ajuste a las necesidades específicas de los usuarios y el mercado objetivo.

Modelo en Espiral



Ventajas del modelo en espiral:

1. Enfoque en la gestión de riesgos: Permite la identificación y evaluación temprana de riesgos, lo que ayuda a minimizar posibles problemas y a tomar decisiones informadas durante el desarrollo.
2. Flexibilidad: Se adapta fácilmente a los cambios en los requisitos del cliente y del proyecto, lo que permite una mayor satisfacción del cliente y una mayor probabilidad de éxito del proyecto.
3. Desarrollo iterativo: Facilita la creación de prototipos y la retroalimentación del cliente, lo que ayuda a refinar y mejorar el producto antes de su lanzamiento final.
4. Mayor control sobre el proyecto: El enfoque incremental proporciona una mejor visibilidad y control sobre el progreso del proyecto, lo que permite ajustar los recursos y el tiempo según sea necesario.

Desventajas del modelo en espiral:

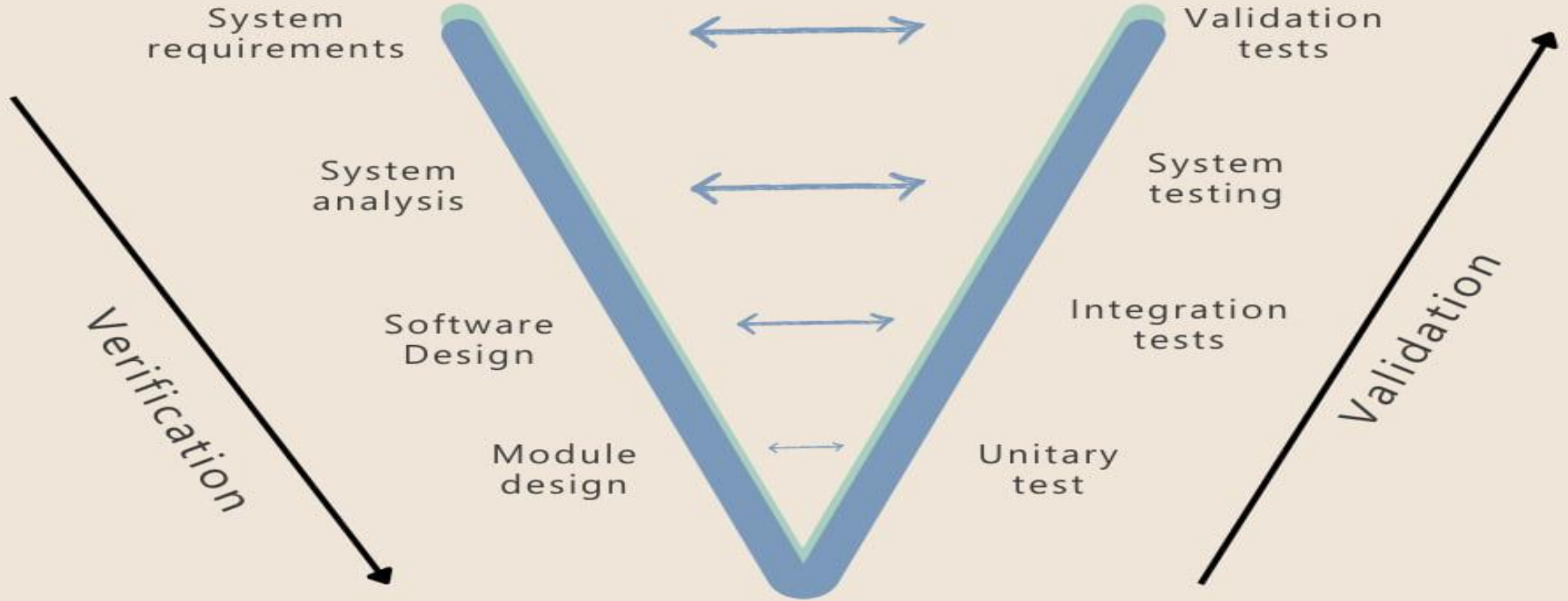
1. Complejidad: Puede ser más difícil de gestionar y entender en comparación con otros modelos de desarrollo, debido a su enfoque en la gestión de riesgos y su naturaleza iterativa.
2. Costos: Puede ser más costoso que otros modelos de desarrollo, ya que requiere una mayor inversión en tiempo y recursos para evaluar riesgos y realizar iteraciones.
3. Tiempo: El proceso de análisis y evaluación de riesgos puede prolongar el tiempo de desarrollo, especialmente si los riesgos no se identifican o gestionan correctamente.
4. Falta de estructura: Puede haber una falta de documentación y planificación adecuadas, lo que puede afectar la calidad y la estabilidad del producto final.

¿En qué proyectos sería ideal utilizar el modelo en espiral?

Un ejemplo de proyecto en el que sería ideal utilizar el modelo en espiral es el desarrollo de un sistema de control de tráfico aéreo de última generación. Este tipo de proyecto es altamente complejo, involucra tecnologías avanzadas y debe cumplir con estrictos requisitos de seguridad y rendimiento.

El modelo en espiral sería óptimo en este caso, ya que permite un enfoque estructurado y sistemático para la identificación y gestión de riesgos, lo cual es esencial en un proyecto de alta complejidad y responsabilidad. Además, el enfoque iterativo permitiría a los desarrolladores y a los expertos del dominio trabajar juntos para refinar y mejorar el sistema a lo largo del tiempo, garantizando que se cumplan las expectativas y necesidades del cliente. En resumen, el modelo en espiral proporcionaría un marco eficiente y flexible para abordar un proyecto de alta complejidad y riesgo, como el desarrollo de un sistema de control de tráfico aéreo de última generación.

Modelo en V



Ventajas del modelo en V:

1. Mayor énfasis en la calidad y la verificación del software, ya que las pruebas se planifican y ejecutan en paralelo con el desarrollo.
2. Permite detectar y corregir errores temprano en el proceso de desarrollo, lo que puede reducir los costos y el tiempo de corrección.
3. Facilita la comunicación entre los equipos de desarrollo y pruebas, ya que trabajan en estrecha colaboración durante todo el proceso.
4. Mejora la eficiencia del proceso de desarrollo al combinar las ventajas del modelo en cascada con un enfoque más sistemático y riguroso para las pruebas.

Desventajas del modelo en V:

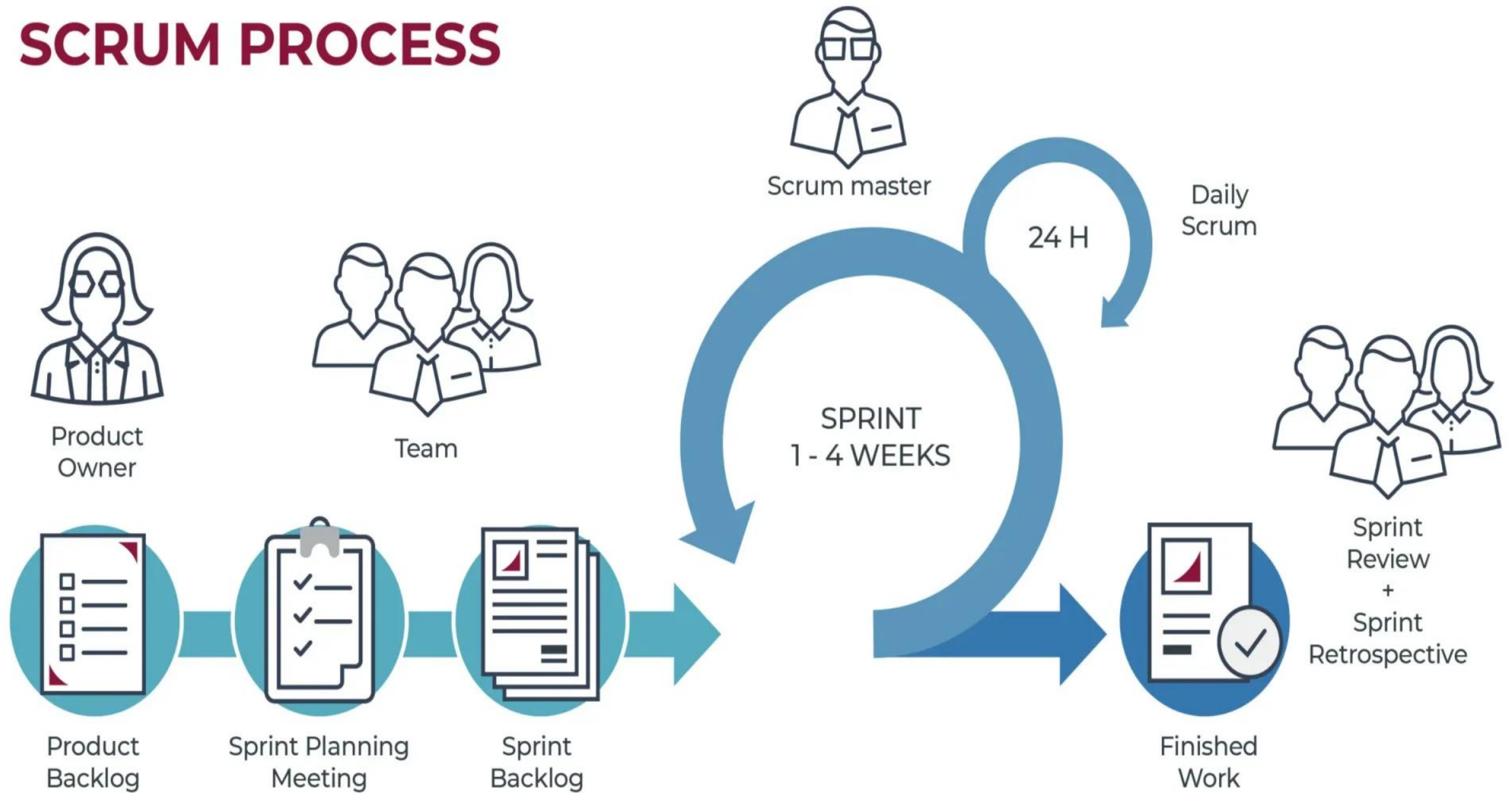
1. Al igual que el modelo en cascada, tiene poca flexibilidad para adaptarse a cambios en los requisitos una vez que el proceso de desarrollo ha comenzado.
2. Puede ser más costoso y consumir más tiempo que el modelo en cascada debido al enfoque adicional en las pruebas y la verificación.
3. Requiere una coordinación y comunicación efectivas entre los equipos de desarrollo y pruebas para garantizar que las actividades de prueba se realicen según lo planeado.
4. Puede no ser adecuado para proyectos de larga duración o en constante evolución, donde los requisitos y las tecnologías pueden cambiar con el tiempo.

¿En qué proyectos es ideal utilizar el modelo en V?

Por ejemplo es ideal para un proyecto de desarrollo de un software de control de calidad, donde la verificación y validación del software son tan importantes como su desarrollo. Esto es así por las siguientes razones:

1. La calidad del software es crítica en un sistema de control de calidad, y el modelo en V pone un gran énfasis en la verificación y validación a través de pruebas rigurosas en cada etapa del desarrollo.
2. El proceso de desarrollo se beneficia de la estrecha colaboración y comunicación entre los equipos de desarrollo y pruebas, garantizando que el software cumpla con los requisitos y estándares de calidad esperados.
3. La detección temprana de errores y la corrección a lo largo del proceso de desarrollo pueden resultar en un producto final más robusto y confiable.
4. Si los requisitos del sistema de control de calidad están bien definidos y no se espera que cambien significativamente, el modelo en V ofrece un enfoque estructurado y eficiente para el desarrollo y las pruebas.

SCRUM PROCESS



¿Cómo funciona Scrum?

- **Refinamiento del Backlog (lista de tareas):** la primera reunión está precedida por el refinamiento del Backlog (cartera de pedidos o tareas), en la que el Propietario del Producto y el equipo Scrum trabajan conjuntamente en los detalles y las estimaciones de los elementos del Backlog. La finalidad de este proceso es garantizar que tanto las historias de usuario como las tareas estén "listas para implementarse" y que de este modo el equipo pueda realizarlas inmediatamente al colocarse en un Sprint.
- **Reunión de planificación del Sprint:** el objetivo de la reunión de planificación del Sprint es priorizar las tareas del Backlog que se añadirán en el Backlog del Sprint, cómo se realizarán y lograr un compromiso compartido para dicho objetivo por parte del equipo. La duración de los Sprints se puede ajustar para adaptarse mejor a las particularidades de la empresa. Además, cada elemento en el Backlog debe poder entregarse y debe dividirse en tareas.
- **Reunión diaria de pie:** es una reunión periódica diaria que normalmente se hace al comienzo de cada día. El fin de la reunión es sincronizar el Equipo Scrum, el Scrum Master y el Propietario del Producto para liberar la agenda y centrarse en las tareas en curso. Hay que responder las preguntas siguientes: *¿qué hice ayer?, ¿qué haré hoy?, ¿cuáles son los obstáculos y desafíos para mis tareas hoy?*
- **Reunión de revisión del Sprint:** esta reunión se establece al final de cada Sprint para revisar qué, cómo y qué no se ha entregado. Esta reunión empieza con una demostración de la funcionalidad del producto para conseguir comentarios y aprobación del Propietario del Producto, y determinar si se cumplen los requisitos comerciales. Las tareas aprobadas se entregan y las otras se mueven nuevamente al Backlog para planificarlas en futuros Sprints.
- **Reunión retrospectiva del Sprint:** en la última reunión el Equipo Scrum reflexiona sobre el Sprint anterior y descubre cómo mejorar el proceso preguntando: qué salió bien, qué no y qué se puede mejorar. Así, el equipo se centra en su rendimiento general e identificar maneras de mejora constante.

Ventajas de Scrum

Algunos de los beneficios de Scrum son:

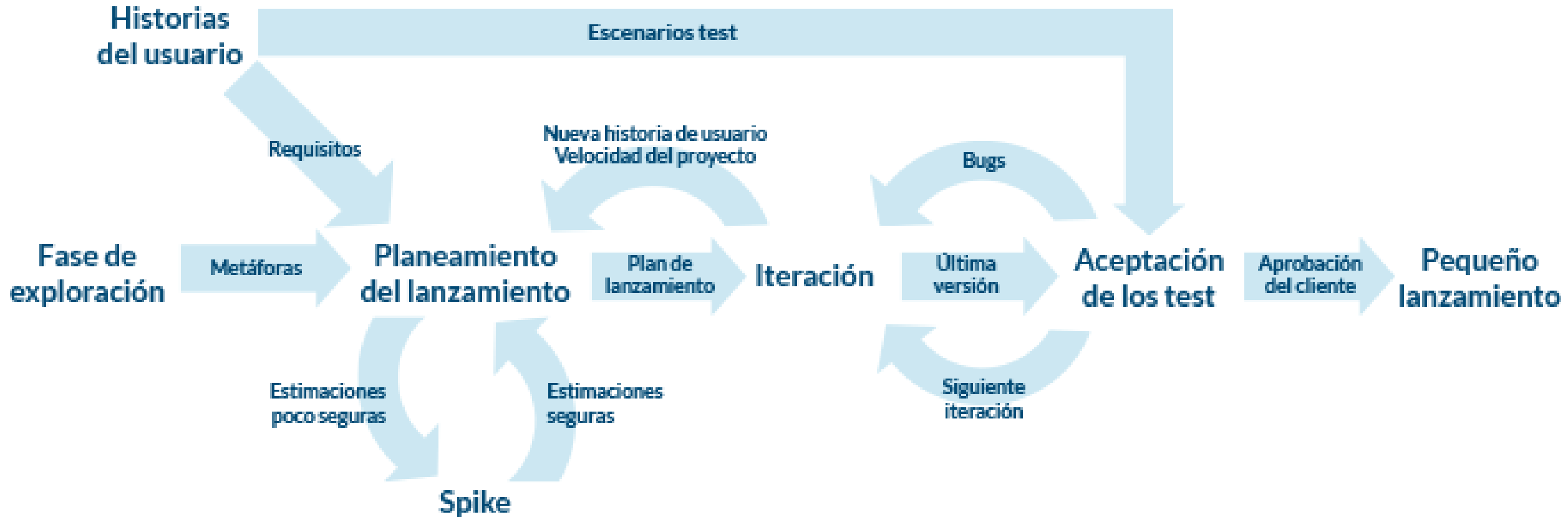
- **Establece objetivos claros y plazos:** el tiempo es clave en esta metodología, ya que cada Sprint tiene un objetivo y una duración muy definidos. Esto compromete al Equipo Scrum a un solo objetivo que ha de entregarse en un marco de tiempo determinado.
- **Ayuda a manejar proyectos grandes:** las numerosas funciones y tareas de los grandes proyectos se pueden añadir en el Backlog para dividirlos en pequeños Sprints.
- **Funciona bien para proyectos de desarrollo rápidos:** los Sprints más cortos permiten al Propietario del Producto añadir, dar prioridad o actualizar las especificaciones del proyecto tras cada Sprint, algo idóneo si hay continuos cambios.
- **Se ve el esfuerzo individual del equipo:** tanto el Propietario del Producto como y el Scrum Master pueden hacer un seguimiento de la contribución de cada miembro durante las Reuniones Diarias a Pie y las reuniones de Revisión del Sprint.
- **Mejora la comunicación:** todos los miembros del equipo participan en las reuniones y están motivados para dar su opinión y contribuir en las decisiones.

Desventajas de Scrum

Scrum tiene algunos inconvenientes:

- **No pueden añadirse elementos inesperados:** ya que las tareas planificadas en cada Sprint son sagradas, está prohibido añadir nuevos elementos. Ahora bien, (casi) siempre surgen errores, emergencias o cambios que requieren trabajo extra no planificado.
- **No puede reaccionar a cambios repentinos:** puesto que los Sprints no pueden modificarse una vez iniciados, se obliga al Propietario del Producto a esperar a que el Sprint finalice para hacer cambios.
- **Es difícil de adoptar:** actualizar las funciones y responsabilidades del equipo y obedecer las cuatro reuniones puede llegar a frustrar al equipo.
- **Requiere mucho tiempo:** las múltiples reuniones resultan en un gasto de tiempo considerable.

EXTREME PROGRAMMING



DIFERENCIA ENTRE METODOLOGÍA XP Y ÁGIL

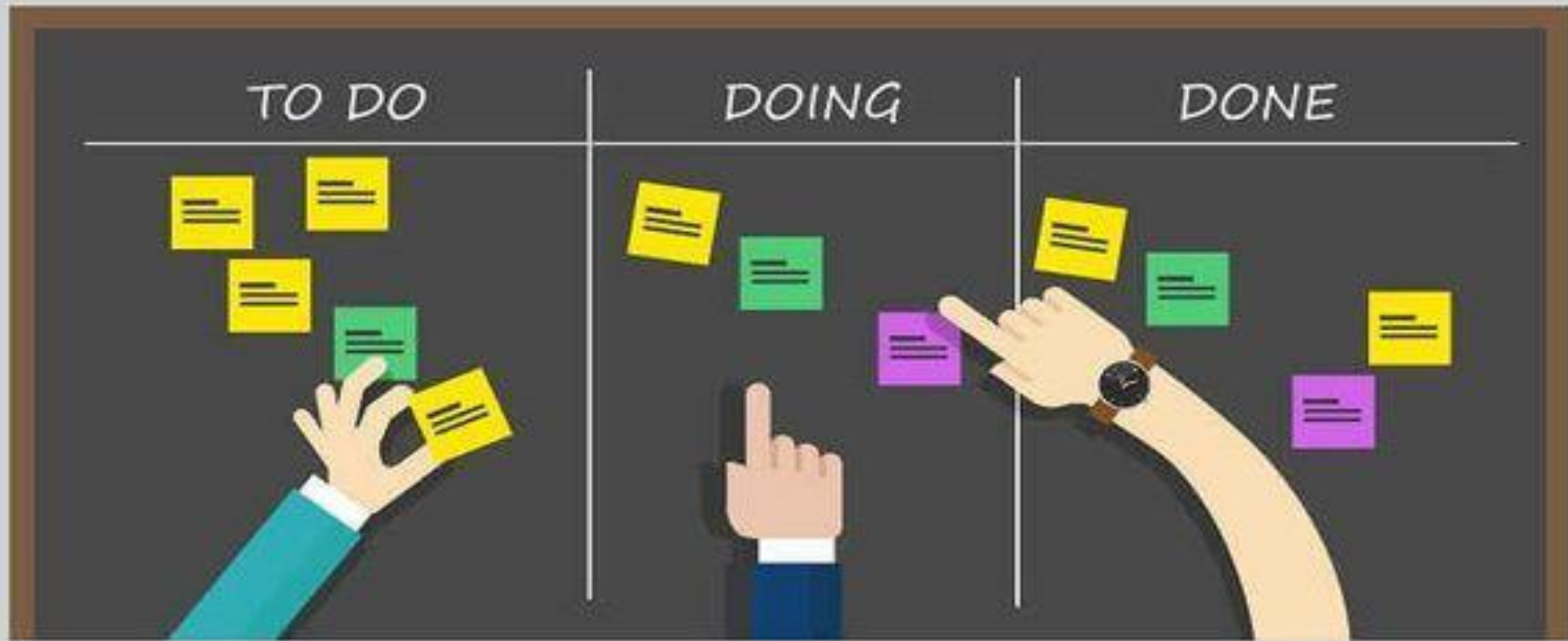
Esta metodología XP está dentro de las denominadas metodologías ágiles. Sin embargo, tiene sus peculiaridades.

Pues al mismo tiempo que la metodología Agile recoge las buenas prácticas de un marco de trabajo específico. En ella, hay unos roles de equipo definidos y unas iteraciones que se van repitiendo cada semana o 3-5 semanas.

La metodología XP se centra en la comunicación con todos los involucrados en el proyectos, así como la reutilización del código ya desarrollado y la realimentación.

Así, podemos describir una serie de características de este tipo de desarrollo software:

- Desarrollo iterativo e incremental
- Pruebas unitarias continuas
- Integración del equipo de programación con el cliente
- Corrección de todos los errores
- Refactorización del código
- Propiedad del código compartida
- Simplicidad en el código



MÉTODO KANBAN

¿Cómo funciona Kanban?

- **Permite visualizar el flujo de trabajo:** se necesita un tablero con tarjetas y columnas para visualizar un proceso de producción con este sistema. Así, cada columna en el tablero es un paso en el flujo de trabajo y cada tarjeta representa una tarea o elemento de trabajo.
- **Limita el trabajo en progreso:** se puede establecer el número de elementos máximos por etapa (columna) para que no se resienta la productividad del equipo. Al limitar el trabajo en progreso se iluminarán rápidamente las áreas problemáticas en el flujo para identificarlas y resolverlas.
- **Administra el flujo de trabajo:** al gestionar el movimiento de los elementos de trabajo mediante el proceso de producción se administra el trabajo pero no las personas. Así, en vez de micro-administrar personas para mantenerlas ocupadas, es mejor administrar y comprender los procesos de trabajo. El objetivo es que dicho trabajo pase por el sistema rápidamente ajustando el flujo de trabajo.
- **Explicita las políticas de proceso:** se pueden escribir reglas para mover las tareas de una etapa a otra. Es importante que todo el equipo esté en sintonía y entienda dichas reglas.
- **Implementa intervalos de retroalimentación:** es necesario llevar a cabo periódicamente reuniones para el intercambio de conocimientos y comentarios con el fin de optimizar el rendimiento.
- **Mejora colaborativamente, experimenta y se adapta:** esta metodología es un proceso de mejora evolutiva, ya que ayuda a la adopción de pequeños cambios y mejora gradual a un ritmo y tamaño manejable.

Ventajas de Kanban

Algunos de los beneficios de Kanban son:

- **Todo el equipo está en sintonía:** con este concepto todos los miembros pueden ver y actualizar el estado de cada proyecto o tarea, puesto que estos son visibles.
- **Flexibilidad en producción:** esta metodología está basada en eventos en lugar de segmentos de tiempo, por lo que garantiza la respuesta ante una caída repentina de la demanda de un producto o servicio eliminando tareas.
- **Revela cuellos de botella en el flujo de trabajo:** puesto que todo el flujo de trabajo está visible en el tablero, es posible ver dónde se ralentiza el proceso
- **Fácil de adoptar:** es muy sencillo de entender y no necesita cambios de roles.

Desventajas de Kanban

Kanban tiene algunos inconvenientes:

- **Menos efectivo al compartir recursos:** es posible que si diferentes miembros del equipo necesitan de un tercero, este no pueda priorizar qué tareas son más urgentes si están en la misma etapa.
- **Inflexible al mezclar productos y cambios en el flujo de entrega:** esta metodología presupone un plan de producción estable que se puede aplicar para la entrega de todos los productos y servicios. Así, este sistema no es idóneo para industrias donde se mezclan diferentes productos.
- **Si el tablero está desactualizado puede bloquearse el desarrollo:** ya que se basa en eventos, si una tarea no se mueve a la columna apropiada, las tareas que dependen de ella no se notifican y, por consiguiente, se bloquean.

